부모용 진행 안내 · 기체의 성질

초4 과학 · 생물과기체 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-AIR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 플라스틱 컵 2개(하나는 바닥 가운데에 어른이 미리 송곳으로 작은 구멍을 냄), 휴지, 셀로판테이프, 큰 대야나 투명한 큰 그릇(컵이 다 잠길 만큼 물을 담음), 스티로폼 조각(또는 병뚜껑·탁구공처럼 물에 뜨는 작은 물건), 바람이 빠진 공(축구공·배구공·농구공)과 공기 주입기(바늘 포함), 주방 전자저울(1 g 단위), 마른 수건, 걸레, 활동지, 연필
- **안전:** 물을 쓰는 실험은 부엌 싱크대 옆이나 욕실처럼 물이 튀어도 되는 곳에서 하고, 콘센트·전기 제품 가까이에 물을 두지 않습니다. 전자저울은 물 실험이 끝나고 손과 탁자의 물기를 닦은 뒤 마른 곳에서 씁니다.
- **안전:** 컵에 구멍을 내는 송곳·바늘은 어른만 쓰고, 수업 전에 미리 뚫어 둡니다.
- **안전:** 공기 주입기의 바늘은 어른이 꽂고 빼며, 공에는 손으로 눌러 단단한 정도까지만 공기를 넣습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 거꾸로 엎은 컵을 물속에 눌러 넣는 실험을 예상한 뒤 관찰해, 구멍 없는 컵 안의 휴지가 젖지 않은 것과 구멍 난 컵에서는 공기가 빠져나가며 물이 들어와 휴지가 젖은 것을 근거로 공기가 공간을 차지한다고 설명한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 컵 실험과 결과 정리(S04, S05, 활동지 1), 공기가 공간을 차지해요(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 생활 속 공기(S08), 혼자 해 보기(S14 ①), 활동지 2
성공 기준 ‘구멍 없는 컵 안에는 공기가 있어서 물이 들어오지 못해 휴지가 젖지 않았고, 구멍으로 공기가 빠져나가자 그 자리에 물이 들어왔다’처럼 두 컵의 결과를 견주어 설명하고, 처음 보는 상황(깔때기를 꽂은 병)에 적용한다.

목표 B 바람이 빠진 공에 공기를 넣기 전과 넣은 뒤의 무게를 저울로 재어 비교하고(저울로 차이가 보이지 않으면 학교 실험의 결과를 함께 읽고), 공기에 무게가 있다고 설명한다.
확인 예상(S09, 활동지 3), 공의 무게 재기와 결과 정리(S10, S11, 활동지 3), 공기에도 무게가 있어요(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기(S14 ②③), 마무리 확인(S16)
성공 기준 두 무게를 단위(g)와 함께 기록하고 ‘공기를 넣은 뒤 더 무거워졌으므로 공기에는 무게가 있다’고 말하며, 처음 보는 두 무게에서 늘어난 무게를 뺄셈으로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물의 상태 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물의 상태 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	눈에 보이지 않으니 '빈 컵' 안에는 아무것도 없다고 생각한다.	구멍 없는 컵을 눌러 넣어도 휴지가 젖지 않고, 구멍을 내자 물이 들어온 결과를 증거로 컵 안에 공기가 있었다는 것을 확인한다(S05~S07).
M2	공기는 무게가 없다고 생각하거나, 공기를 넣으면 풍선처럼 가벼워진다고 생각한다.	공기를 넣은 뒤 공의 무게가 늘어난 결과(또는 학교 실험의 결과)를 증거로 든다(S11~S13). 하늘로 뜨는 풍선은 공기가 아니라 헬륨을 넣은 것이라고 알려 준다.
M3	구멍 난 컵에서 물이 들어온 것은 구멍으로 물이 새어 들어왔기 때문이라고 생각한다.	구멍은 물 위쪽(컵 바닥)에 있었고, 구멍에서 공기가 빠져나가는 바람을 손으로 느낀 뒤 아래쪽 입구로 물이 올라온 순서를 짚어 준다(S04, S06).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 공기(기체)가 공간을 차지한다는 것(거꾸로 엎은 컵 실험)과 공기에 무게가 있다는 것(공에 공기를 넣기 전과 뒤의 무게 비교)을 다룬다. 압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화(주사기·풍선 실험), 공기를 이루는 여러 기체(산소·이산화 탄소), 기체의 무게를 정확히 재는 방법, 헬륨 풍선이 뜨는 까닭(부력)은 다루지 않는다. 아이의 교과서에 압력에 따른 부피 변화가 나오면 부모가 교과서 실험으로 따로 보충한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(물의 상태 변화, 기체)	약 2분	—
S03	컵 실험 전 예상하기	약 1분	A
S04	거꾸로 엎은 컵 실험	약 5분	A
S05	컵 실험 결과 정리	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(공기가 공간을 차지함)	약 2분	A
S07	오해 비교(빈 컵에는 아무것도 없다)	약 2분	A
S08	생활 속 공기가 공간을 차지하는 예	약 2분	A
S09	무게 재기 전 예상하기	약 1분	B

S10	공기를 넣기 전과 뒤의 무게 재기	약 5분	B
S11	무게 재기 결과 정리	약 2분	B
S12	결과로 설명하기(공기에 무게가 있음)	약 2분	B
S13	오해 비교(공기는 무게가 없다)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(늘어난 무게)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(고체·액체·기체)	약 4분	—

장별 안내



S01 **기체의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 눈에 보이지 않는 공기에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 컵 안에는 무엇이 들어 있을까? 비어 있을까?”
- “오늘은 컵과 물, 공과 저울로 눈에 보이지 않는 공기가 어떤 성질을 가졌는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “아무것도 없어요.” “공기가 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 손바닥으로 부채질을 해 바람을 느끼게 하고 “이건 뭐가 움직인 걸까?”라고만 묻습니다.

주의

- 물 실험(S04)은 싱크대 옆이나 욕실에서, 저울 실험(S10)은 물기를 닦은 마른 식탁에서 합니다. 전자저울을 물 가까이에 두지 않습니다.
- 구멍 난 컵은 수업 전에 어른이 송곳으로 바닥 가운데에 작은 구멍을 내어 준비합니다.



S02 **먼저 떠올려요** · 선수 학습 확인(물의 상태 변화, 기체) · 약 2분

계획상 선수 차시인 ‘물의 상태 변화’에서 배운 기체(수증기)와 증발을 확인하고, 눈에 보이지 않는 공기를 느낀 경험을 떠올립니다. 오늘은 같은 기체인 공기의 성질을 알아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 얼음, 물, 수증기 가운데 기체는 무엇이었지? 눈에 보였어?”
- “② 젖은 빨래의 물은 어디로 갔지? 무엇으로 변했어?”
- “③ 공기도 눈에 보이지 않잖아. 그런데 공기가 있다는 걸 어떻게 알 수 있을까?”

예상 답

- ③ “부채질하면 바람이 느껴져요.” “비닐봉지에 공기를 담으면 부풀어요.” “풍선을 불면 커져요.”

정답

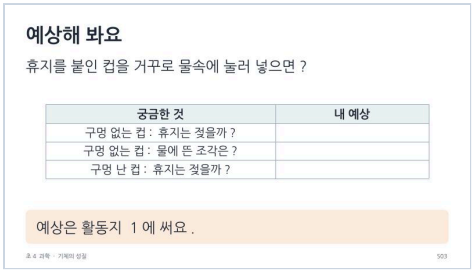
- ① 수증기(눈에 보이지 않음)
- ② 증발해 수증기가 되어 공기 속으로 퍼졌다

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘물의 상태 변화’의 S07(증발)을 다시 봅니다.

주의

- ③은 오늘 실험으로 이어지는 질문입니다. 아이의 경험을 칭찬하고 넘어갑니다.



S03 예상해 봐요 · 컵 실험 전 예상하기 · 약 1분

컵 실험을 하기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵을 거꾸로 해서 물속에 눌러 넣으면, 컵 바닥에 붙인 휴지는 젖을까? 물 위에 띄운 조각은 어떻게 될까?”
- “바닥에 구멍이 난 컵이면 어떨까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

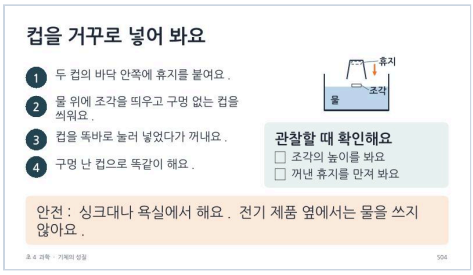
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “물속에 넣으니까 휴지가 다 젖을 것 같아요.” “조각은 그대로 떠 있을 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 아이가 말하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 컵을 거꾸로 넣어 봐요 · 거꾸로 엎은 컵 실험 · 약 5분

구멍 없는 컵과 구멍 난 컵을 거꾸로 물속에 눌러 넣어 휴지와 조각이 어떻게 되는지 관찰하고 기록합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “휴지를 컵 바닥 안쪽에 붙이자. 컵을 거꾸로 들어도 떨어지지 않게 테이프로 꼭 붙여.”
- “조각 위에 컵을 씌워서 똑바로 천천히 눌러 봐. 조각은 어떻게 돼? 이제 꺼내서 휴지를 만져 볼까?”
- “이번엔 구멍 난 컵이야. 구멍 위에 손바닥을 대고 눌러 봐. 무엇이 느껴져? 꺼내서 휴지를 만져 봐.”

예상 답

- “구멍 없는 컵은 조각이 아래로 내려가고 휴지가 안 젖었어요.” “구멍 난 컵은 구멍에서 바람이 나오고, 물이 들어와서 휴지가 젖었어요.”

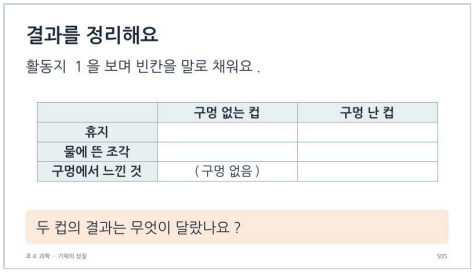
막히면

- 컵을 기울이면 공기가 빠져나가 휴지가 젖습니다. 컵을 수평으로 똑바로 눌러 넣고, 똑바로 들어 올리게 합니다.
- 조각이 잘 보이지 않으면 투명한 그릇을 쓰고 옆에서 봅니다.

주의

- 물이 튀어도 되는 곳에서 하고, 전기 제품·콘센트·전자저울은 멀리 둡니다. 흘린 물은 바로 닦습니다.
- 구멍은 컵 바닥(거꾸로 들면 위쪽)에 있어 물 위로 나와 있습니다. 물이 들어온 곳은 구멍이 아니라 아래쪽 입구라는 것을 함께 봅니다(오해 M3).

안전: 싱크대나 욕실에서 해요. 전기 제품 옆에서는 물을 쓰지 않아요.



S05 결과를 정리해요 · 컵 실험 결과 정리 · 약 2분

두 컵의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “구멍 없는 컵과 구멍 난 컵은 무엇이 달랐어? 휴지부터 말해 볼까?”
- “예상과 같은 것, 다른 것은 뭐야?”

예상 답

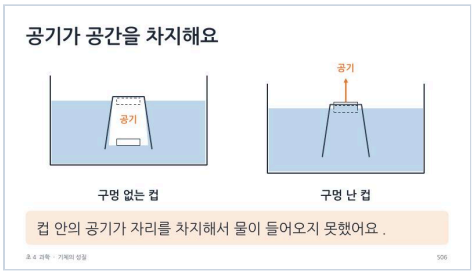
- 구멍 없는 컵: 휴지가 젖지 않음 / 조각이 컵 입구 쪽으로 내려감
- 구멍 난 컵: 휴지가 젖음 / 조각이 컵 안쪽 위로 올라감 / 구멍에서 바람(공기)이 나옴

막히면

- 두 컵을 다시 한 번씩 눌러 넣으며 조각의 높이를 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S06 공기가 공간을 차지해요 · 결과로 설명하기(공기가 공간을 차지함) · 약 2분

실험 결과를 그림으로 정리하고, 공기가 공간을 차지한다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “구멍 없는 컵 안에는 무엇이 있었을까? 공기가 컵 안의 자리를 차지하고 있어서 물이 들어오지 못했어. 그래서 휴지가 젖지 않았지.”
- “구멍을 내니까 공기가 구멍으로 빠져나갔어. 공기가 있던 자리에 무엇이 들어왔어?”

예상 답

- “물이 들어왔어요.” “공기가 나가서 그 자리에 물이 찼어요.”

막히면

- 두 그림의 ‘공기’ 글자와 휴지를 번갈아 짚으며 ‘공기가 있으면 → 물이 못 들어옴’을 말하게 합니다.

주의

- 구멍 없는 컵 안으로도 물이 아주 조금은 들어옵니다. 물이 공기를 조금 눌러 공기의 부피가 줄기 때문인데, 이 내용(압력에 따른 부피 변화)은 이 차시에서 다루지 않습니다. 아이가 물으면 “공기가 조금 눌린 거야.”라고만 답합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(빈 컵에는 아무것도 없다) · 약 2분

'빈 컵에는 아무것도 없다'는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 빈 컵 안에도 공기가 있대. 곰은 아무것도 없대. 누구 말이 맞을까?"
- "아무것도 없다면 컵을 눌러 넣었을 때 물이 어떻게 되었어야 할까? 실제로는?"

정답

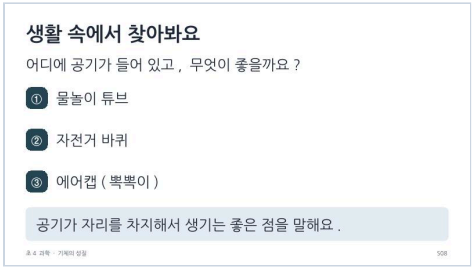
- 토끼. 증거: 빈 컵을 거꾸로 눌러 넣었더니 물이 들어오지 못해 휴지가 젖지 않았습니다(컵 안의 공기가 자리를 차지함).
- 또 다른 증거: 구멍을 내자 공기가 빠져나가는 바람이 느껴졌고, 그 자리에 물이 들어왔습니다.

막히면

- 구멍 없는 컵을 다시 눌러 넣고, 물속에서 컵을 살짝 기울여 공기 방울이 '뽀글' 나오는 것을 보여 줍니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S08 생활 속에서 찾아봐요 · 생활 속 공기가 공간을 차지하는 예 · 약 2분

공기가 공간을 차지하는 성질을 생활 속 물건과 이어 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "튜브 안에는 무엇이 들어 있어? 공기가 자리를 차지해서 어떤 점이 좋을까?"

예상 답

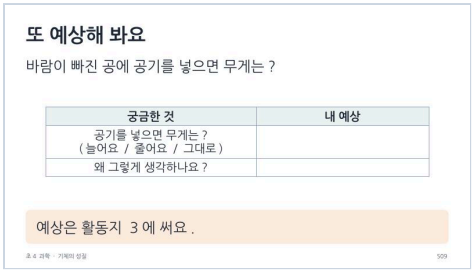
- ① 튜브 안의 공기가 자리를 차지해 부풀어 있어서 물에 뜰 수 있다
- ② 바퀴 안의 공기가 자리를 차지해 바퀴가 단단하고, 덜컹거림을 줄여 준다
- ③ 작은 방울 안의 공기가 자리를 차지해 물건이 부딪쳐도 덜 깨지게 막아 준다

막히면

- 집에 있는 에어캡이나 공을 직접 눌러 보고 "안에 무엇이 있어서 눌리지 않고 버틸까?"라고 묻습니다.

주의

- '공기가 들어 있다'와 '그래서 좋은 점'을 함께 말하면 잘한 것입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **또 예상해 봐요** · 무게 재기 전 예상하기 · 약 1분

공의 무게를 재기 전에 공기를 넣으면 무게가 어떻게 될지 예상하고 까닭을 말합니다(목표 B, 오해 M2). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공에 공기를 넣으면 공이 더 무거워질까, 가벼워질까, 그대로일까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

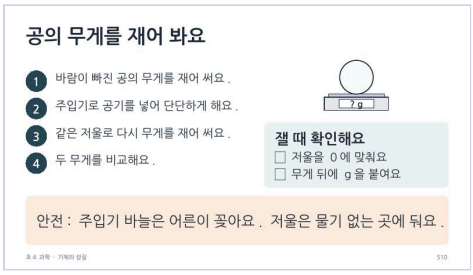
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “공기는 무게가 없으니까 그대로예요.” “풍선처럼 가벼워질 것 같아요.”

막히면

- “바람 빠진 공과 빵빵한 공, 들어 보면 어때?”라고 묻습니다. 손으로는 차이를 느끼기 어렵다는 것도 이야기합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 **공의 무게를 재어 봐요** · 공기를 넣기 전과 뒤의 무게 재기 · 약 5분

공기를 넣기 전과 넣은 뒤 공의 무게를 같은 저울로 재어 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “저울에 아무것도 없을 때 0인지 먼저 볼까? 공을 올려 무게를 읽어 줘. 몇 g이야?”
- “이제 공기를 넣자. 손으로 눌러 단단해질 때까지. 다시 재 보자. 무게는 어떻게 됐어?”

예상 답

- “처음보다 몇 g 늘었어요!” “공기를 넣었더니 더 무거워졌어요.”

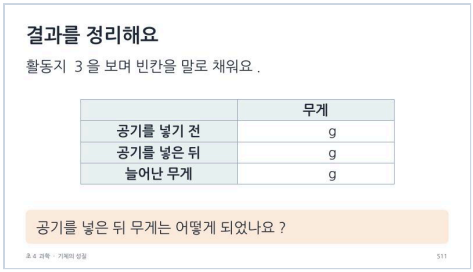
막히면

- 공이 저울에서 굴러가면 작은 그릇이나 휴지 심을 받침으로 놓고, 받침을 올린 뒤 0을 맞춥니다.
- 차이가 보이지 않으면 공기를 더 빼고 다시 해 봅니다. 그래도 저울(5 g 단위 등)로 차이가 보이지 않으면 결과대로 ‘차이 없음’이라고 쓰고, S12의 학교 실험 결과를 함께 읽습니다.

주의

- 공에서 공기를 뺄 때와 넣을 때 주입기 바늘은 어른이 꽂습니다. 공에 공기를 너무 많이 넣지 않습니다.
- 늘어나는 무게는 공의 크기와 넣은 공기의 양에 따라 다르며 보통 몇 g 정도입니다. 1 g 단위 전자저울을 씁니다(손으로 느끼기는 어렵습니다).
- 물 실험(S04) 뒤라면 손과 공의 물기를 닦은 뒤 마른 식탁에서 저울을 씁니다.

안전: 주입기 바늘은 어른이 꽂아요. 저울은 물기 없는 곳에 둬요.



S11 결과를 정리해요 · 무게 재기 결과 정리 · 약 2분

두 무게와 늘어난 무게를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “공기를 넣기 전에는 몇 g이었어? 넣은 뒤에는? 몇 g 늘었는지 빼서 구해 볼까?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “공기를 넣은 뒤 몇 g 더 무거워졌어요.”(재어 본 값대로 말하면 맞음)

막히면

- ‘넣은 뒤 무게 − 넣기 전 무게’를 활동지에 세로셈으로 쓰게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 저울로 차이가 보이지 않았다면 ‘차이 없음’도 정직한 결과입니다. 저울이 아주 작은 무게를 재지 못했을 수 있다고 이야기하고 S12로 넘어갑니다.



S12 공기에도 무게가 있어요 · 결과로 설명하기(공기에 무게가 있음) · 약 2분

공의 무게를 잰 결과와 학교 실험의 결과로 공기에 무게가 있다는 것을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “공기를 넣었더니 무게가 늘었지? 공기에도 무게가 있어서 그런 거야.”
- “학교에서는 공기 주입 마개를 끼운 페트병에 공기를 넣고 전자저울로 재어 봐. 그때도 공기를 넣은 뒤 무게가 조금 늘어나.”

예상 답

- “공기에도 무게가 있어요.” “아주 가볍지만 있어요.”

막히면

- “아무것도 없다면 무게가 늘었을까?”라고 거꾸로 묻습니다.

주의

- 우리 저울로 차이가 보이지 않았다면 이 장에서 학교 실험의 결과를 증거로 씁니다. 결과를 지어내지 않고 ‘우리 저울로는 차이가 보이지 않았다’고 그대로 이야기합니다.
- 같은 크기라도 공기는 물보다 훨씬 가볍습니다. 정확한 수치는 다루지 않습니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(공기는 무게가 없다) · 약 2분

'공기를 넣으면 가벼워진다(공기는 무게가 없다)'는 생각을 무게를 잰 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 공기를 넣은 뒤 더 무거웠대. 곰은 공기를 넣으면 가벼워진대. 누구 말이 맞을까?"
- "우리가 잰 무게를 볼까? 넣기 전과 넣은 뒤 중 어느 쪽이 더 무거웠어?"

정답

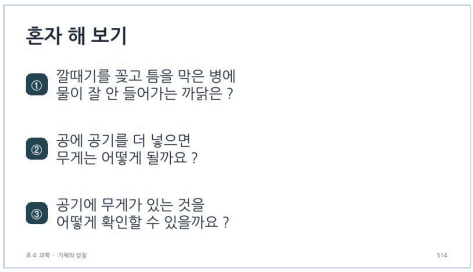
- 토끼. 증거: 같은 저울로 재었더니 공기를 넣은 뒤의 무게가 넣기 전보다 늘었습니다(우리 저울로 차이가 보이지 않았다면 학교 실험에서 공기를 넣은 페트병이 무거워진 결과).

막히면

- 활동지 3의 두 무게를 손가락으로 짚으며 어느 수가 더 큰지 비교하게 합니다.

주의

- 입으로 분 풍선은 바닥으로 천천히 떨어지고, 하늘로 뜨는 풍선은 공기보다 가벼운 헬륨이라는 기체를 넣은 것입니다. 아이가 풍선 이야기를 하면 이렇게 알려 줍니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 처음 보는 상황(①)과 공기의 무게(②③)를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "①은 병 입구에 깔때기를 꽂고, 틈을 찰흙으로 꽉 막은 다음 물을 붓는 거야. 물이 잘 내려가지 않는대. 왜일까?"
- "혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘."

정답

- ① 병 안의 공기가 빠져나가지 못하고 자리를 차지하고 있어서 물이 들어갈 자리가 없기 때문
- ② 늘어난다(더 무거워진다)
- ③ 공기를 넣기 전과 넣은 뒤의 무게를 같은 저울로 재어 비교한다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "구멍 없는 컵에서는 왜 물이 못 들어왔지?", "우리 공은 어땠지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①은 집에서도 해 볼 수 있습니다(빈 페트병, 깔때기, 찰흙이나 고무찰흙). 틈을 다시 열면 공기가 빠져나가며 물이 내려갑니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 병 안의 공기가 자리를 차지해서 ② 늘어난다 ③ 공기를 넣기 전과 넣은 뒤의 무게를 같은 저울로 재어 비교한다

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로(M1), ②③이 틀리면 S11~S13으로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **늘어난 무게는 얼마일까요?** · 마무리 확인(늘어난 무게) · 약 2분

처음 보는 기록에서 늘어난 무게를 구하고, 공기에 무게가 있다는 결론을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “늘어난 무게는 얼마일까? 어떻게 구했어? 이 결과로 무엇을 알 수 있어?”

정답

- 가(5 g). 425 − 420 = 5. 공기를 넣은 뒤 5 g 무거워졌으므로 공기에는 무게가 있습니다.

막히면

- “넣은 뒤 무게에서 넣기 전 무게를 빼면?”이라고 묻습니다.

주의

- 나(845 g)를 고르면 두 무게를 더한 것입니다. 답만 맞히고 ‘공기에 무게가 있다’는 결론을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “눈에 보이지 않는 공기도 자리를 차지할까? 무게가 있을까? 무엇을 보고 알았어?”

예상 답

- “네. 컵 안의 휴지가 안 젖었고, 공기를 넣은 공이 더 무거웠어요.”

정답

- ① 컵 안의 공기가 자리를 차지해 물이 들어오지 못해서 ② 늘어난다 ③ 튜브, 자전거 바퀴, 에어캡, 공 등

막히면

- S06과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S18 보충: 고체, 액체, 기체 · 선수 학습 보충(고체·액체·기체) · 약 4분

S02 ①②가 흔들리면, 고체·액체·기체를 구별하고 수증기와 공기가 기체라는 것을 먼저 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “비닐봉지를 크게 흔들어 공기를 담고 입구를 잡아 볼까? 봉지 안에 무엇이 들어 있어?”
- “공기는 얼음처럼 모양이 일정해? 물처럼 흘러? 공기는 보이지 않지만 봉지를 가득 채웠지?”

예상 답

- “공기가 들어 있어요.” “봉지가 빵빵해졌어요.”

막히면

- 부채질로 바람을 느끼게 하고, 손등에 바른 물이 증발해 수증기가 되는 것(‘물의 상태 변화’)을 떠올리게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘물의 상태 변화’입니다. 보충으로도 기체가 어려우면 그 차시의 S06(얼음과 물)·S07(증발)을 먼저 다시 하고, 공기가 낯설면 초3 ‘지구의 표면과 바다’의 공기 부분도 함께 봅니다.
- 비닐봉지를 얼굴이나 머리에 쓰지 않게 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 젖지 않음 / 컵 입구 쪽으로 내려감 / 젖음 / 바람(공기)이 나옴

2	컵 안에 있던 공기가 자리를 차지하고 있어서 물이 들어오지 못했기 때문(공기가 공간을 차지한다는 뜻이 들어가면 맞음)
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 잰 무게는 저울에 나온 대로(단위 g). 늘어난 무게 = 넣은 뒤 − 넣기 전. 보통 몇 g 늘어남. 저울로 차이가 보이지 않으면 '차이 없음'이라고 쓰고 S12의 학교 실험 결과를 함께 봄
4	예) 튜브 - 튜브 안, 자전거 바퀴 - 바퀴 속, 에어캡 - 작은 방울 속, 공 - 공 안, 공기 침대 - 침대 속(물건과 공기가 든 곳이 맞으면 맞음)
5	① 컵 안의 공기가 자리를 차지해 물이 들어오지 못해서 ② 늘어난다 ③ 튜브, 자전거 바퀴, 에어캡, 공 등

오늘의 기록

S02 선수 확인: 수증기(기체)·증발 모두 □ 흔들림(보충 S18) □ 보충으로도 어려움(물의 상태 변화) □
S04 컵 실험: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S10 무게 재기: 단위(g)를 붙여 씀 □ 저울로 차이가 보임 □ 차이가 보이지 않아 학교 실험 결과로 정리 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 빈 컵에는 아무것도 없음(M1) □ 공기는 무게 없음(M2) □ 구멍으로 물이 샘(M3) □

메모: _____